



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

ESTUDIO DE INGENIERÍA

REPOSICIÓN RUTA 215- CH SECTOR ADUANA PAJARITOS – LÍMITE, REGIÓN DE LOS LAGOS

INFORME FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS.....	3
2.1. OBJETIVO GENERAL	3
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	3
3. AREA DE ESTUDIO	4
4. METODOLOGÍA.....	5
4.1. REVISIÓN DE ANTECEDENTES	5
4.1.1. VEGETACIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO	5
4.2. TRABAJO EN TERRENO.....	5
4.2.1. VEGETACIÓN	5
4.2.2. FLORA.....	6
5. RESULTADOS	10
5.1. ANTECEDENTES.....	10
5.2. RESULTADOS DE TERRENO.....	16
6. ANÁLISIS.....	26
6.1. ANÁLISIS SISTEMÁTICO.....	26
6.2. ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	27
6.3. FORMA DE CRECIMIENTO	27
6.4. ESTADO DE CONSERVACIÓN.....	28
7. CONCLUSIONES	29
8. BIBLIOGRAFÍA.....	30
APÉNDICE N° 1.....	1
APÉNDICE N° 2.....	1

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Categorías de recubrimiento y su codificación	6
Tabla 2. Simbología de clases de cobertura	7
Tabla 3. Ubicación coordinadas Parcelas de Muestreo.....	7
Tabla 4. Comunidades potenciales para la formación del	11
Tabla 5. Comunidades zonales en los pisos de vegetación	14
Tabla 6. Comunidades intrazonales en los pisos de vegetación involucrados en el proyecto	15
Tabla 7. Listado florístico e información de cada especie	23
Tabla 8. Resumen sistemático de la flora encontrada en el sitio de estudio	26

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de emplazamiento del proyecto	4
Figura 2. Localización de las parcelas de muestreo a lo largo de la Ruta 215-CH.....	9
Figura 3. Formaciones vegetacionales en el área de influencia del proyecto, de acuerdo a la clasificación de Gajardo (1994)	12
Figura 4. Distribución de las formaciones vegetacionales en el área de estudio.....	18
Figura 5. Distribución de las formaciones vegetacionales en el área de estudio.....	19

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico entrega los resultados del estudio sobre la flora y vegetación terrestre, llevado a cabo en el mes de diciembre de 2014, como parte del proyecto “Reposición Ruta 215-Ch, sector Aduana “Pajaritos” - Límite, Región de los Lagos”.

Mediante este informe se realizará una descripción de la condición ambiental que presenta la flora y vegetación terrestre del sector prospectado.

El área de estudio se sitúa dentro de la ecorregión de los bosques templados lluviosos (o también Bosque Valdiviano), considerado uno de los 34 “hot-spots” para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial (Mittermeier *et al.*, 2004), debido al elevado número de especies endémicas y al fuerte impacto antrópico que presenta el hábitat original de esta zona (Myers *et al.*, 2004).

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo del estudio es entregar antecedentes y aspectos ambientales relevantes del área de influencia directa del proyecto de reposición de la Ruta 215-CH, desde la Aduana Pajaritos hasta el límite fronterizo con Argentina, dentro del Parque Nacional Puyehue. Para esto, en el presente informe, se presentaran las características de la flora y la vegetación en el sitio de estudio, indicando puntos críticos y aspectos a considerar.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Referenciar la vegetación presente en el área de influencia del proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible (ej: Gajardo 1994, Luebert y Pliscoff 2006).
- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales en el área de influencia del proyecto (Carta de Ocupación de Tierras).
- Determinar la riqueza florística del área de influencia del proyecto (diversidad biológica).
- Analizar el estado de conservación y endemismo de las especies de plantas presentes en el área de estudio.

3. AREA DE ESTUDIO

El proyecto se encuentra dentro del Parque Nacional Puyehue, ubicado en la zona cordillerana de la Provincia de Osorno de la Región de Los Lagos. La reposición del pavimento de la Ruta 215-CH se inicia aproximadamente 500 m antes del Puente Pajaritos, en el Km 95,3 de la ruta, hasta el límite fronterizo con Argentina, en el paso Cardenal Samoré, Km 117,8 (longitud aproximada de 23 Km). La Figura 1 muestra el trazado de la ruta considerado en el proyecto.

Figura 1. Área de emplazamiento del proyecto



La línea roja representa el trazado de la Ruta 215-CH abarcado por el proyecto. La línea naranja representa el límite del Parque Nacional Puyehue. Escala 1:200.000.

4. METODOLOGÍA

4.1. REVISIÓN DE ANTECEDENTES

4.1.1. VEGETACIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO

Con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico en el cual se inserta el proyecto de estudio, se realizó una recopilación bibliográfica de las clasificaciones vegetacionales que existen en la literatura más reciente. Para esto se consultó la “La vegetación natural de Chile; clasificación y distribución geográfica” (Gajardo, 1994), y la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006).

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), establece de manera jerárquica una sistemática acorde a las formas de vida, adaptaciones, estructura espacial y composición florística de los paisajes vegetacionales, los cuales quedan finalmente ordenados en 8 regiones, 21 sub-regiones y 84 formaciones vegetales.

Por otro lado, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006) efectúa una delimitación de la vegetación asociada en comunidades, principalmente definidas por los factores ecológicos que influyen en ellas. Las unidades ecológicas creadas a partir de este criterio se denominan “pisos vegetacionales”, los cuales están determinados por el clima, usándose para definir este criterio la fisionomía y composición florística.

4.2. TRABAJO EN TERRENO

4.2.1. VEGETACIÓN

Para el estudio de la vegetación del lugar se usó como herramienta cartográfica principal el método de las Cartas de Ocupación de Tierras (COT), según la adaptación establecida para las condiciones de Chile por Etienne y Prado (1982). Este método es usado para delimitar y describir unidades homogéneas de vegetación (UV) basándose en las especies dominantes, la estratificación de la vegetación, recubrimiento y su influencia antrópica.

La determinación de las unidades se realizó a partir de una fotointerpretación preliminar, en la cual se usaron como criterios principales la textura, tono, forma, estructura, tamaño u patrón espacial. A partir de esto, las unidades son estudiadas en terreno, observando la composición y dominancia de las especies, tras lo cual se definieron las UV definitivas. Para ello, se corrigen errores de las unidades iniciales, uniendo polígonos que corresponden a las mismas UV y separando aquellas que presenten distintas comunidades vegetales.

4.2.1.1. Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Como ya fue mencionado, la metodología COT se definió a partir de cuatro criterios, los cuales son descritos a continuación.

- Estratificación

Se determinan los tipos biológicos presentes en terreno mediante su estratificación y se estima su recubrimiento. El procedimiento es de estimación visual, considerando que la estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación que permite distinguir y clasificar los diversos niveles o estaturas en los cuales se sitúan los tipos vegetales.

Basándose en esto, se definen en forma visual y de acuerdo a la altura del nivel de densidad máxima, cuatro tipos biológicos fundamentales: H = herbáceas (pastos y hierbas), LB = leñosos bajos (arbustos cuyo tamaño no excede los 2 m de altura), LA = leñosos altos (árboles cuyo tamaño excede los 2 m de altura) y S = suculentas (cactáceas y bromeliáceas).

- Recubrimiento

El recubrimiento, cobertura o estructura horizontal corresponde a la proporción de suelo que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, y se expresa como porcentaje en relación con la superficie total de la unidad descrita. Esta se expresa a partir de la codificación de los rangos de cobertura propuestos para cada tipo biológico encontrado (Tabla 1). Para cada tipo biológico presente se estableció el grado de recubrimiento, indicado como subíndice del tipo biológico.

Tabla 1. Categorías de recubrimiento y su codificación

Cobertura (%)	Densidad	Índice
1 a 5	muy escasa	1
5 a 10	Escasa	2
10 a 25	muy clara	3
25 a 50	Clara	4
50 a 75	poco densa	5
75 a 90	densa	6
90 a 100	muy densa	7

Fuente: Etienne y Prado (1982).

- Especies Dominantes

Para cada estrato vegetacional que se encuentra, se incluyen las especies dominantes para cada tipo biológico. Las especies dominantes son clasificadas según el tipo biológico al que pertenecen, considerando los tipos leñoso alto, leñoso bajo, herbáceo y suculentas.

- Grado de Artificialización

Este criterio indica la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Se representa a través de un índice cualitativo propuesto por Etienne y Prado (1982).

4.2.2. FLORA

Durante la campaña en terreno, se realizaron recorridos visuales exhaustivos a lo largo del área de influencia del proyecto de reposición de la Ruta 215-CH. La identificación de las especies se realizó en primera instancia en terreno, siendo luego revisada mediante fotografías utilizando la bibliografía existente (Muñoz-Schick, 1980; Matthei, 1995; Riedemann y Aldunate, 2003; Pacheco, 2013; CONAF, 2014). No fue posible extraer muestras biológicas para su posterior análisis e identificación, debido a las restricciones del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) en el paso fronterizo Cardenal Samoré. A partir de los registros en terreno, se realizó un listado florístico que indica la riqueza del lugar durante la fecha de visita.

Además, se registró la posición taxonómica, origen filogeográfico y forma de vida de cada una de las especies, realizándose un análisis detallado de estos aspectos. Para la nomenclatura actual de cada especie, se usará como referencia la información incluida en la “Flora del Cono Sur” (Zuloaga *et al.* 2008) y otros trabajos recientemente publicados sobre grupos taxonómicos determinados.

Además, se incluyó un análisis respecto al estado de conservación de la flora encontrada. Para esto, se revisaron las fuentes legales proporcionadas en los 13 procesos de clasificación de especies según su estado de conservación publicados en el Diario Oficial, correspondientes al D.S. N°151 (MINSEGPRES, 2007), D.S. N°50 (MINSEGPRES, 2008a), D.S. N°51 (MINSEGPRES, 2008b), D.S. N°23 (MINSEGPRES, 2009), D.S. N°33 (MMA, 2011a), D.S. N°41 (MMA, 2011b), D.S. N°42 (MMA, 2011c), D.S. N°19 (MMA, 2012), D.S. N°13 (MMA, 2013), D.S. N°52 (MMA, 2014) y D.S. N°38 (MMA, 2015), D.S. N°16 (MMA, 2016), D.S. N°6 (MMA, 2017), además del “Libro rojo de la flora terrestre de Chile” (Benoit, 1989), y las publicaciones incluidas en el “Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.* 1998).

4.2.2.1. Parcelas de Muestreo

Complementario a lo anterior, para evaluar la distribución y abundancia de las especies en el sitio de estudio, se realizaron parcelas florísticas (de 15 metros de diámetros, alcanzando una superficie aproximada de 100 m² cada una), a través de un método de muestreo preferencial, con a lo menos una parcela en las unidades vegetacionales identificadas en cada sitio. Para cada parcela, se indica la abundancia de las especies encontradas mediante el grado de cobertura que presenta, expresada a través de los índices propuestos para las parcelas de área mínima (Mueller- Dombois y Ellenberg, 1974; ver Tabla).

Tabla 2. Simbología de clases de cobertura

Código	Significado
r	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cobertura menor del 5%
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura igual o superior al 75%

Fuente: Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974.

La información de la flora observada en cada parcela de muestreo se incluye en el Apéndice N°2. La posición de cada parcela de muestreo en el área de estudio se observa en la Figura 2, y sus coordenadas y antecedentes básicos que las describen en la Tabla 3.

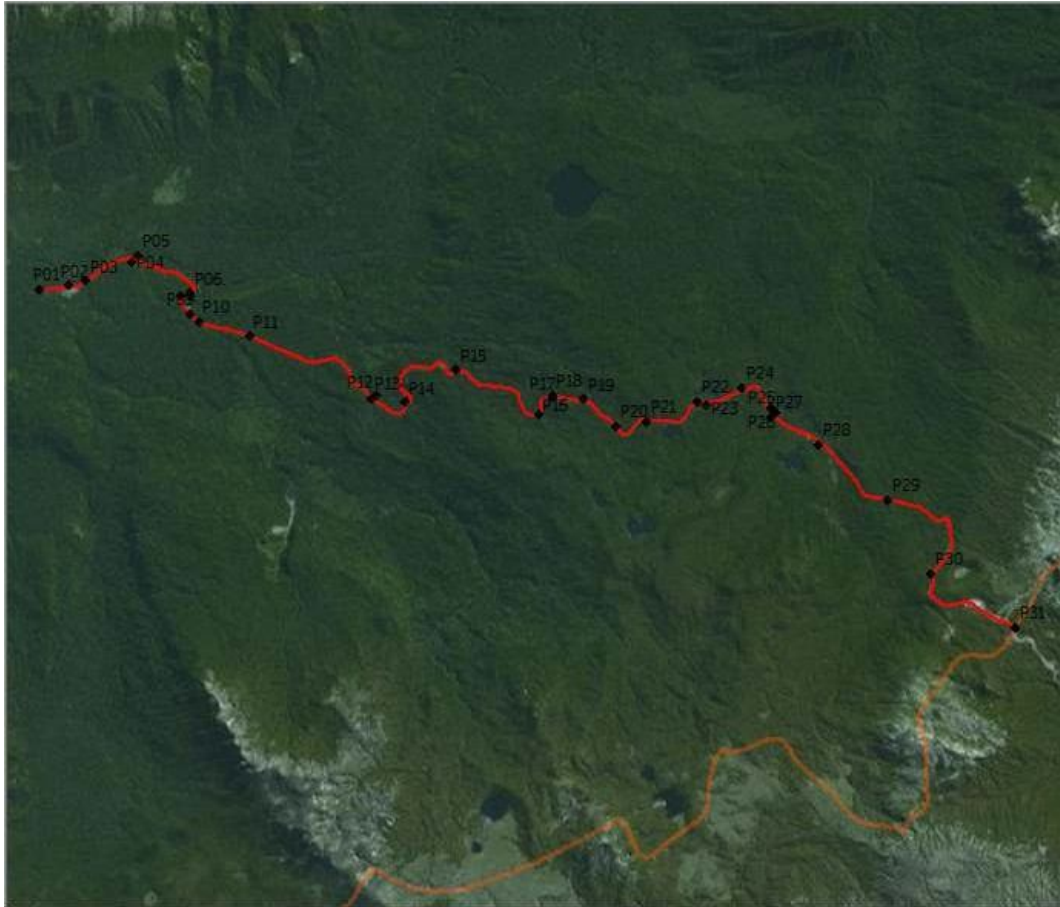
Tabla 3. Ubicación coordenadas Parcelas de Muestreo

N° Parcela	Coordenadas UTM WGS84			Superf. (m ²)	Pendiente (%)	Elev. (m)	Exp (grados)	Orientación
	Huso	m E	m S					
01	18s	742.379,91	5.494.788,92	700	3,92	463,1	200,05	Sur
02	18s	742.848,08	5.494.842,05	700	1,53	440	303,15	Noroeste
03	18s	743.128,70	5.494.911,04	700	1,11	450	315	Noroeste
04	18s	743.894,92	5.495.201,91	700	29,67	459,4	18,41	Norte
05	18s	744.000,00	5.495.290,59	700	5,84	450	2,80	Norte

N° Parcela	Coordenadas UTM WGS84			Superf. (m ²)	Pendiente (%)	Elev. (m)	Exp (grados)	Orientación
	Huso	m E	m S					
06	18s	744.846,51	5.494.635,44	700	16,12	513	129,98	Sureste
07	18s	744.683,94	5.494.613,01	700	13,89	528	84,80	Este
08	18s	744.841,31	5.494.668,73	700	10,99	516	124,42	Sureste
09	18s	744.833,57	5.494.319,99	700	33,87	542	25,66	Noreste
10	18s	744.963,11	5.494.180,56	700	10,64	570	316,72	Noroeste
11	18s	745.788,60	5.493.921,66	700	4,11	609	310,07	Noroeste
12	18s	747.815,97	5.492.877,93	700	5,29	659	6,89	Norte
13	18s	747.734,39	5.492.834,16	700	10,33	660	74,37	Este
14	18s	748.287,91	5.492.761,91	700	14,13	674	239,87	Suroeste
15	18s	749.154,77	5.493.258,6	700	25,99	830	332,59	Noroeste
16	18s	750.467,96	5.492.481,92	700	35,79	945	329,50	Noroeste
17	18s	750.713,97	5.492.752,94	700	24,07	984	344,06	Norte
18	18s	750.704,66	5.492.793,16	700	24,50	965	338,13	Norte
19	18s	751.211,08	5.492.708,9	700	14,90	993	342,97	Norte
20	18s	751.717,59	5.492.261,13	700	6,52	1020	29,16	Noreste
21	18s	752.237,17	5.492.318,85	700	2,55	1070	259,67	Oeste
22	18s	753.063,37	5.492.605,51	700	3,17	1017	35,23	Noreste
23	18s	753.215,95	5.492.560,96	700	6,55	1017	350,79	Norte
24	19s	246.738,24	5.492.824,97	700	7,35	1030	344,64	Norte
25	19s	247.285,24	5.492.447,91	700	0	1010	-1	Plano
26	19s	247.205,56	5.492.525,95	700	0	1010	-1	Plano
27	19s	247.230,79	5.492.372,13	700	1,82	1010	65,07	Noreste
28	19s	248.015,81	5.491.951,21	700	1,59	1010	299,44	Noroeste
29	19s	249.168,28	5.491.090,03	700	4,73	1010	230,12	Suroeste
30	19s	249.923,88	5.489.910,88	700	30,85	1207	312,92	Noroeste
31	19s	251.328,21	5.489.079,58	700	6,69	1292	199,71	Sur

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 2. Localización de las parcelas de muestreo a lo largo de la Ruta 215-CH



5. RESULTADOS

5.1. ANTECEDENTES

5.1.1. LA VEGETACIÓN NATURAL DE CHILE

Según la clasificación dada por Gajardo (1994), el área de estudio se inserta en dos regiones. La primera corresponde a la Región del Bosque Laurifolio, más específicamente a la Sub-región del Bosque Laurifolio de Valdivia, encontrando en ella dos formaciones vegetacionales: el Bosque Laurifolio de Los Lagos y el Bosque Laurifolio Andino. La segunda región corresponde a la Región del Bosque Andino-Patagónico, más específicamente a la Sub-región de las Cordilleras Patagónicas, encontrando en ella la formación vegetal denominada Bosque Caducifolio Alto-Andino Húmedo. La caracterización de las tres formaciones vegetacionales mencionadas (Figura 3) es la siguiente, según Gajardo (1994):

Bosque Laurifolio de Los Lagos: “Se distribuye en las laderas bajas de la parte occidental de la Cordillera de los Andes del sector norte de la Región de Los Lagos y en gran parte de la Región de la Araucanía, especialmente junto a los lagos del piedemonte de origen glaciar. En las comunidades que lo representan y distinguen, dominan especies tales como ulmo (*Eucryphia cordifolia*), tepa (*Laureliopsis philippiana*) y tineo (*Weinmannia trichosperma*). La principal diferencia que presenta con respecto al bosque laurifolio valdiviano, es una mayor abundancia de coihue (*Nothofagus dombeyi*), debida posiblemente a la ocurrencia de temperaturas invernales y la existencia de fenómenos de catastrofismo causados por el volcanismo.”

Bosque Laurifolio Andino: “Representa la transición de los bosques laurifolios hacia bosques siempreverdes. Su distribución geográfica en la Cordillera de Los Andes, al sur de la X Región y en el sector norte de la XI Región, se sitúa de preferencia en las altitudes medias, con muy altas precipitaciones y con temperaturas bajas. Los componentes florísticos que son característicos en la fisonomía de sus comunidades son coihue de Magallanes (*Nothofagus betuloides*), tepa (*Laureliopsis philippiana*), mañío hembra (*Saxegothaea conspicua*) y, a menudo también tineo (*Weinmannia trichosperma*). Quizás unos de los elementos más característicos en estos bosques es la presencia ocasional de *Fitzroya cupressoides*.”

Bosque Caducifolio Alto-Andino Húmedo: “Es el límite boreal de distribución de la Sub-región de las Cordilleras Patagónicas, donde aún existen condiciones de alta precipitación y se presenta una gran transición ecotonal. Es generalmente un paisaje montañoso, en que este bosque ocupa el nivel altitudinal superior en las vertientes orientales de la cordillera. Es un bosque típico de altitud.”

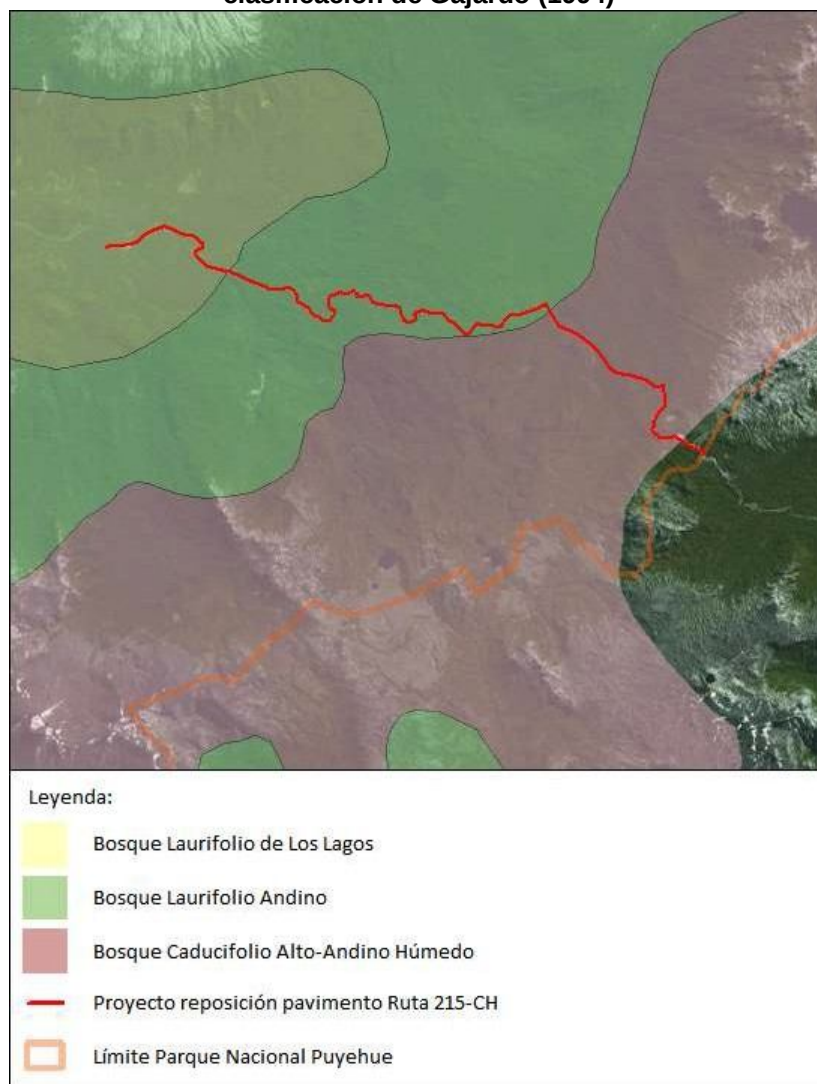
Para estas tres formaciones, Gajardo (1994) describe las comunidades listadas en la Tabla siguiente:

Tabla 4. Comunidades potenciales para la formación del Bosque Esclerófilo de la Pre-Cordillera Andina

Comunidad	Nombre Común
Bosque Laurifolio de Los Lagos	
<i>Nothofagus dombeyi-Laureliopsis philippiana</i>	Coihue-Tepa
<i>Luma apiculata-Laureliopsis philippiana</i>	Arrayán-Tepa
<i>Myrceugenia exsucca-Luma apiculata</i>	Petra-Arrayán
<i>Gaultheria myrtilloides-Ugni molinae</i>	Chaura-Murta
<i>Fuchsia magellanica-Aristotelia chilensis</i>	Chilco-Maqui
<i>Aextoxicon punctatum-Eucryphia cordifolia</i>	Olivillo-Ulmo
<i>Persea lingue-Eucryphia cordifolia</i>	Lingue-Ulmo
<i>Juncus bufonius-Juncus planifolius</i>	Junquillo-Quira
<i>Juncus procerus-Lotus corniculatus</i>	Junquillo-Lotera
Bosque Laurifolio Andino	
<i>Nothofagus dombeyi-Gevuina avellana</i>	Coihue-Avellano
<i>Pernettya mucronata-Agrostis tenuis</i>	Chaura-Pioijllo
<i>Nothofagus betuloides-Chusquea macrostachya</i>	Coihue de Magalles-Colihue
<i>Fitzroya cupressoides-Nothofagus betuloides</i>	Alerce-Coihue de Magallanes
<i>Pilgerodendron uvifera-Tepualia stipularis</i>	Ciprés de las Guaytecas-Tepú
Bosque Caducifolio Alto-Andino Húmedo	
<i>Nothofagus pumilio-Drymis andina</i>	Lenga-Canelillo
<i>Nothofagus betuloides-Nothofagus pumilio</i>	Coihue de Magallanes-Lenga
<i>Nothofagus betuloides-Ribes cucullatum</i>	Coihue de Magallanes-Zarzaparrilla
<i>Adesmia longipes-Azorella incisa</i>	Adesmia-Llaretilla

Fuente: Gajardo (1994).

Figura 3. Formaciones vegetacionales en el área de influencia del proyecto, de acuerdo a la clasificación de Gajardo (1994)



5.1.2. SINOPSIS BIOCLIMÁTICA Y VEGETACIONAL DE CHILE

Según la clasificación dada por Luebert y Pliscoff (2006), el área de estudio correspondería al Bioclima Templado Hiperoceánico, específicamente a los pisos de vegetación Bosque Caducifolio Templado Andino de *Nothofagus pumilio* y *Drymis andina*, Bosque Laurifolio Templado Interior de *Nothofagus dombeyi* y *Eucryphia cordifolia*, Bosque Siempreverde Templado Andino de *Nothofagus dombeyi* y *Saxegothaea conspicua*, y Bosque Siempreverde Templado Interior de *Nothofagus betuloides* y *Podocarpus nubigena*. Los pisos vegetacionales mencionados (Figura 3) son definidos por los autores de la siguiente manera:

Bosque Caducifolio Templado Andino de *Nothofagus pumilio* y *Drymis andina*:

“Bosque caducifolio dominado por *Nothofagus pumilio* en la estrata arbórea, con una estrata arbustiva baja compuesta por *Drymis andina*, *Maytenus magellanica*, *Empetrum rubrum*, *Ribes cucullatum*, *Berberis serrato-dentata*, *Berberis montana*, entre otras. En la estrata herbácea se encuentran *Macrachaenium gracile*, *Rubus geoides*, *Valeriana lapathifolia*,

Adenocaulon chilense, *Codonorchis lessonii*, *Viola reichei*, *Lagenophora hirsuta*. En las partes bajas de la vertiente occidental se observa una estrecha franja altitudinal de bosque caducifolio mixto dominado por *Nothofagus pumilio* y *Nothofagus betuloides* con un denso sotobosque de *Chusquea montana*.”

Bosque Laurifolio Templado Interior de *Nothofagus dombeyi* y *Eucryphia cordifolia*:

“Formación boscosa dominada por *Nothofagus dombeyi* y *Eucryphia cordifolia*, de amplia repartición. Son importantes los elementos laurifolios como *Eucryphia cordifolia*, *Persea lingue*, *Podocarpus saligna*, *Weinmannia trichosperma*, *Laureliopsis philippiana* y *Dasyphyllum diacanthoides* en la estrata arbórea, pero la presencia dominante de *Nothofagus dombeyi* marca la fisionomía y revela un carácter menos húmedo que la unidad de Bosque Laurifolio Templado Costero de *Weinmannia trichosperma* y *Laureliopsis philippiana*, por lo que su riqueza específica y complejidad estructural son probablemente también menores. En la cordillera Pelada son localmente importantes algunos bosquetes dominados por *Nothofagus alpina*.”

Bosque Siempreverde Templado Andino de *Nothofagus dombeyi* y *Saxegothaea conspicua*:

“Bosque siempreverde dominado por *Nothofagus dombeyi* en el estrato arbóreo superior, y por *Saxegothaea conspicua* *Podocarpus nubigena*, *Laureliopsis philippiana* y ocasionalmente *Weinmannia trichosperma* en los estratos arbóreos intermedios. También pueden estar presentes *Amomyrtus luma*, *Dasyphyllum diacanthoides* y *Drymis winteri*. En la estrata arbustiva es común la presencia de *Chusquea coleou*, *Azara lanceolata*, *Ribes punctatum*. Las epífitas vasculares son muy importantes, siendo destacable la presencia de *Hydrangea serratifolia*, *Asteranthera ovata*, *Asplenium dareoides*, *Luzuriaga radicans*, *Griselinia racemosa* y diversas especies de *Hymenophyllaceae*.”

Bosque Siempreverde Templado Interior de *Nothofagus nitida* y *Podocarpus nubigena*:

“Vegetación boscosa dominada por *Nothofagus nitida* y *Podocarpus nubigena*, que se encuentra asociada a zonas frías de laderas altas y cumbres cordilleranas costeras y de los suelos de los ñadis. Son también frecuentes *Drymis winteri*, *Saxegothaea conspicua*, *Amomyrtus luma* y *Weinmannia trichosperma* como componentes arbóreos, *Tepualia stipularis*, *Desfontainia spinosa*, *Raukautia laetevirens* y *Chusquea quila* en la estrata arbustiva, *Nertera granadensis* en la estrata herbácea y las epífitas *Mitraria coccínea* y *Asteranthera ovata*. En los sectores donde el régimen térmico es aún más frío es posible encontrar bosquetes de *Nothofagus antártica*. En la zona interior del archipiélago de Chiloé el bosque está dominado por *Eucryphia cordifolia* y *Laureliopsis philippiana*, sin *Nothofagus*, mientras que en la depresión intermedia de los alrededores de Puerto Montt existen algunos bosquetes de *Fitzroya cupressoides*. La vegetación intrazonal corresponde a bosques pantanosos dominados por *Myrceugenia exsucca* y *Blepharocalyx cruckshanksii*. En las zonas litorales de playas, se desarrolla una franja vegetacional muy angosta donde las especies diferenciales son *Hebe salicifolia* y *Pernettya mucronata* que simultáneamente usufrutúan del suelo húmico del bosque y de la condición lumínica del litoral. Las principales comunidades de reemplazo cuando el bosque ha sido alterado son las de *Fuchsia magellanica*-*Aristotelia chilensis*, o bien un conjunto diversificado de comunidades pratenses asociadas al ganado.

Para estos 4 pisos de vegetación, los autores describen comunidades zonales e intrazonales, descritas en las Tabla 5 y Tabla 6, respectivamente.

Tabla 5. Comunidades zonales en los pisos de vegetación Involucrados en el proyecto

Comunidades zonales	Referencia bibliográfica (todas citadas en Luebert y Pliscoff 2006)
Bosque Caducifolio Templado Andino de <i>Nothofagus pumilio</i> y <i>Drymis andina</i>	
<i>Anemone-Nothofagetum pumilionis</i>	Oberdofer 1960, Villagrán et al. 1974b, Veblen y Schlegel 1982, Ramírez y Figueroa 1985, 1987, Veblen et al. 1977b, 1979a, Veblen y Schlegel 1982, Gajardo 1994
<i>Nothofagus betuloides-Nothofagus pumilio</i>	
<i>Dombeyi-Nothofagetum pumiliae</i>	Villagrán 1980, Hildebrand-Vogel et al. 1990, Eskuche 2002, Hildebrand-Vogel 2002
<i>Nothofagetum pumilionis</i>	Tomaselli 1981
<i>Tipo Nothofagus pumilio</i>	Veblen y Schlegel 1982
<i>Carici-Nothofagetum pumilionis</i>	Freiberg 1985
<i>Nothofagetum pumiliae-betuloidis</i>	Ramírez y Figueroa 1987
<i>Macrachaenio-Nothofagetum pumilionis</i>	Hildebrand-Vogel et al. 1990, Eskuche 2002
<i>Nothofagus pumilio-Drymis andina</i>	Gajardo 1994
<i>Valeriano-Nothofagetum pumilionis</i>	Hildebrands-Vogel 2002
Bosque Laurifolio Templado Interior de <i>Nothofagus dombeyi</i> y <i>Eucryphia cordifolia</i>	
<i>Nothofagetum dombeyi</i>	Pisano 1956, 1966
<i>Baccharido-Pernettyetum poeppigii</i>	Oberdorfer 1960, Villagrán 1980
<i>Leucomyrrillo-Pernettyetum poeppigii</i>	Oberdorfer 1960, Villagrán 1980
<i>Agrostido-Senecionetum chilensis</i>	Oberdorfer 1960, Villagrán 1980
<i>Dombeyo-Eucryphietum</i>	Oberdorfer 1960, Thomasson 1963, Villagrán et al. 1974b, Serey y Villaseñor 1977, Villagrán 1980, Tomaselli 1981, Ramírez y San Martín 2005
<i>Racomitrium lanuginosum</i> Ges	Villagrán 1980
<i>Pernettya myrtilloides</i> Ge	Villagrán 1980
<i>Poa fuegiana-Senecio philippi</i> Ges	Villagrán 1980
<i>Tipo Nothofagus dombeyi-Eucryphi-Laurelia philippiana-Saxegothea</i>	Veblen y Schlegel 1982
<i>Rubo-Ulicetum (ruderal)</i>	Ramírez et al. 1983, Ramírez y San Martín 2005
<i>Acaeno-Agrostidetum (ruderal)</i>	Ramírez et al. 1985, Ramírez y San Martín 2005
<i>Nothofagus dombeyi-Laureliopsis philippiana</i>	Gajardo 1994
<i>Rubus ulmifolius-Ulex europaeus (ruderal)</i>	Gajardo 1994
<i>Holcus lanatus-Agrostis tenuis (ruderal)</i>	Gajardo 1994
<i>Avena barbata-Rumex acetosella</i>	Gajardo 1994
<i>Aristotelia chilensis-Rubus ulmifolius</i>	Gajardo 1994
Bosque Siempreverde Templado Andino de <i>Nothofagus dombeyi</i> y <i>Saxegothea conspicua</i>	
<i>Nothofagus dombeyi-Saxegothea</i> Ass.	Skottsberg 1916
<i>Laurelio-Weinmannietum</i>	Oberdorfer 1960, Villagrán et al. 1974b, Villagrán 1980, Tomaselli 1981, Veblen y Schlegel 1982, Hildebrand-Vogel 2002
<i>Aristotelio-Fuchsietum (ruderal)</i>	Oberdofer 1960
<i>Raphitamno-Aristotelietum (ruderal)</i>	Oberdofer 1960
<i>Bosque de Nothofagus dombeyi con Saxegothea conspicua</i>	Eskuche 1968, 1999
<i>Dombeyo-Eucryphietum saxegotheaetosum</i>	Villagrán et al. 1974b, Villagrán 1980
<i>Nothofagetum dombeyi</i>	Villagrán 1980
<i>Tipo Nothofagus dombeyi-Laurelia philippiana-Saxegothea-Weinmannia</i>	Veblen y Schlegel 1982
<i>Chrysosplenio-Nothofagetum</i>	Ramírez y Figueroa 1985
<i>Nothofagus dombeyi-Laureliopsis philippiana</i>	Gajardo 1994

Comunidades zonales	Referencia bibliográfica (todas citadas en Luebert y Pliscoff 2006)
<i>Nothofagus dombeyi</i> - <i>Gevuina avellana</i>	Gajardo 1994
Bosque Siempreverde Templado Interior de <i>Nothofagus nitida</i> y <i>Podocarpus nubigena</i>	
<i>Nothofagus dombeyi</i> Ass.	Skottsberg 1916
<i>Eucryphia-Luma apiculata</i> Ass.	Skottsberg 1916
<i>Blechno-Pernettyetum mucronatae</i>	Oberdorfer 1960
<i>Empetro-Pernettyetum mucronatae</i>	Oberdorfer 1960
<i>Viola-Avenetum fatuae</i> (ruderal)	Oberdorfer 1960
<i>Sisymbrio-Crisietum</i> (ruderal)	Oberdorfer 1960
<i>Rumicetum chilensis</i> (ruderal)	Oberdorfer 1960
<i>Aristotelio-Fuchsietum</i> (ruderal)	Oberdorfer 1960
<i>Rhaphithamno-Aristotelietum</i> (ruderal)	Oberdorfer 1960
Tipo <i>Nothofagus nitida</i> - <i>Saxegothea</i> - <i>Podocarpus nubigena</i> - <i>Weinmannia</i>	Veblen y Schlegel 1982
<i>Nothofagetum nitidae</i>	Ramírez y Figueroa 1985, 1987
<i>Lophosoria quedripinnata</i> -Ges	Hidebrand-Vogel 1988
<i>Nothofagus nitida</i> - <i>Podocarpus nubigena</i>	Gajardo 1994
<i>Nothofagus nitida</i> - <i>Tepualia stipularis</i>	Gajardo 1994
<i>Chusquea quila</i> - <i>Fuchsia magellanica</i> (ruderal)	Gajardo 1994
<i>Luma apiculata</i> - <i>Laureliopsis philippiana</i> (ruderal)	Gajardo 1994
<i>Rubus ulmifolius</i> - <i>Ulex europaeus</i> (ruderal)	Gajardo 1994
<i>Berberis buxifolia</i> - <i>Poa annua</i> (ruderal pretense)	Gajardo 1994
<i>Sisymbrium officinale</i> - <i>Dactylis glomerata</i> (ruderal)	Gajardo 1994
<i>Avena barbata</i> - <i>Rumex acetosella</i> (ruderal)	Gajardo 1994
<i>Luzuriago polyphyllae</i> - <i>Nothofagetum nitidae</i>	Amigo et al. 2004

Fuente: Luebert y Pliscoff 2006.

Tabla 6. Comunidades intrazonales en los pisos de vegetación involucrados en el proyecto

Comunidades intrazonales	Referencia bibliográfica (todas citadas en Luebert y Pliscoff 2006)
Bosque Caducifolio Templado Andino de <i>Nothofagus pumilio</i> y <i>Drymis andina</i>	
<i>Caltha appendiculata</i> - <i>Senecio trifurcatus</i> - <i>Ather vahlii</i> (vegas)	Villagrán 1980
<i>Schoenus andina</i>	Freiberg 1985
Bosque Laurifolio Templado Interior de <i>Nothofagus dombeyi</i> y <i>Eucryphia cordifolia</i>	
<i>Blepharocalyx-Myrceugenietum exsuccae</i> (pantanos)	Villagrán et al. 1974b, Serey y Villaseñor 1977, Villagrán 1980, Ramírez et al. 1983, 1995, Ramírez y Figueroa 1985, Ramírez y San Martín 2005
Tipo <i>Nothofagus dombeyi</i> - <i>Drymis</i> - <i>Myrtaceae</i> (suelos saturados)	Veblen y Schlegel 1982
<i>Chusqueo-Nothofagetum antarcticae</i> (bolsones fríos anegados)	Ramírez et al. 1993
<i>Drymis winteri</i> - <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> (pantanos)	Gajardo 1994
<i>Myrceugenia exsucca</i> - <i>Luma apiculata</i>	Gajardo 1994
<i>Juncus bufonius</i> - <i>Juncus planifolius</i> (ruderal, pantanos)	Gajardo 1994
<i>Juncus procerus</i> - <i>Lotus corniculatus</i> (ruderal, pantanos)	Gajardo 1994
<i>Fuchsia magellanica</i> - <i>Aristotelia chilensis</i>	Gajardo 1994

Comunidades intrazonales	Referencia bibliográfica (todas citadas en Luebert y Pliscoff 2006)
(ruderal, cursos de agua)	
<i>Pernettya mytilloides</i> - <i>Ugni molinae</i> (sustratos rocosos)	Gajardo 1994
<i>Persea lingue</i> - <i>Eucryphia cordifolia</i> (bordes lacustres)	Gajardo 1994
Bosque Siempreverde Templado Andino de <i>Nothofagus dombeyi</i> y <i>Saxegothea conspicua</i>	
<i>Pilgerodendron uviferum</i> - <i>Tepualia stipularis</i> (pantanos)	Gajardo 1994
<i>Pernettya mucronata</i> - <i>Agrostis tenuis</i>	Gajardo 1994
Bosque Siempreverde Templado Interior de <i>Nothofagus nitida</i> y <i>Podocarpus nubigena</i>	
<i>Escallonia macrantha</i> Ass. (zona litoral)	Skottsberg 1916
<i>Gunnera chilensis</i> Ass. (roqueríos costeros)	Skottsberg 1916
<i>Greigia</i> Ass. (roqueríos costeros)	Skottsberg 1916
<i>Myrceugenia apiculata</i> Ass. (cursos de agua)	Skottsberg 1916
<i>Juncetum proceri</i> (ruderal, pantanos)	Oberdorfer 1960
<i>Blepharocalyo</i> - <i>Myrceugenia exsuccae</i> (pantanos)	Serey y Villaseñor 1077, Ramírez et al. 1995
<i>Gunneretum chilensis</i> (ruderal, cursos de agua)	Hildebrand-Vogel 1988
<i>Myrceugenia exsucca</i> - <i>Luma apiculata</i> (pantanos)	Gajardo 1994
<i>Pernettya mucronata</i> - <i>Agrostis tenuis</i> (sectores rocosos)	Gajardo 1994
<i>Fuchsia magellanica</i> - <i>Aristotelia chilensis</i> (ruderal, cursos de agua)	Gajardo 1994
<i>Juncus bufonius</i> - <i>Juncus planifolius</i> (ruderal, pantanos)	Gajardo 1994
<i>Juncus procerus</i> - <i>Lotus corniculatus</i> (ruderal, pantanos)	Gajardo 1994

Fuente: Luebert y Pliscoff (2006).

5.2. RESULTADOS DE TERRENO

5.2.1. VEGETACIÓN

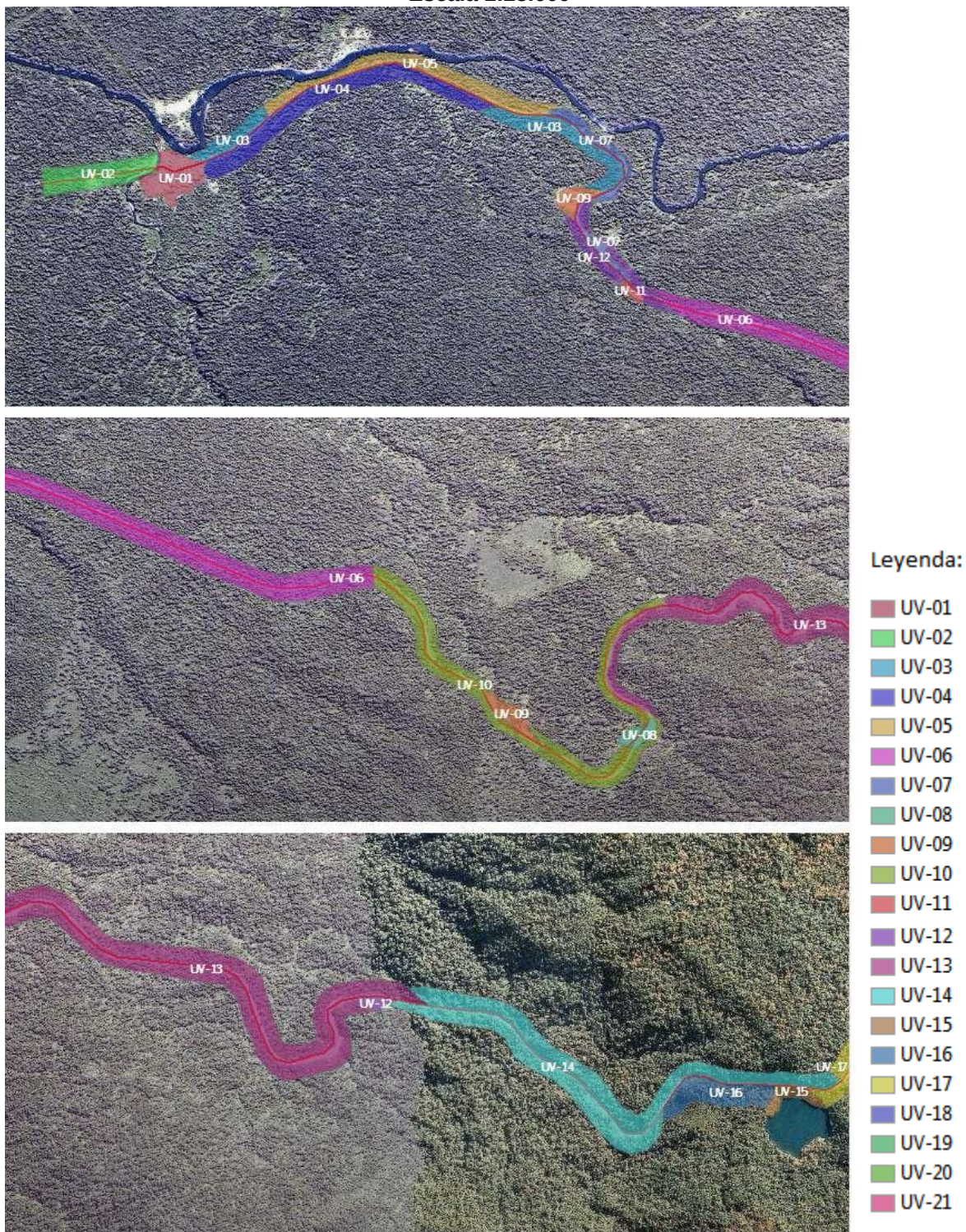
En la campaña de terreno realizada entre los días 17 y 18 de diciembre de 2016, y considerando la previa fotointerpretación de unidades vegetacionales realizada a una escala de 1:25.000, se identificaron 21 unidades preliminares según su estratificación, cobertura y especies dominantes. Para simplificar los resultados, y asumiendo que las diferentes comunidades pueden corresponder a variaciones en el muestreo de unidades homogéneas, estas formaciones preliminares se agruparon finalmente en 9 formaciones vegetales. Las unidades preliminares y finales para el sitio de estudio se enumeran en la Tabla 7.

Unidad Vegetacional	Unidad Vegetacional Preliminar	Formación Final
UV-01	Sin vegetación	Zona edificada
UV-02	Asociación de tepa y ulmo	Bosque laurifolio
UV-03	Asociación de coihue, ulmo y tiaca	
UV-04	Asociación de coihue y pitrilla	
UV-05	Asociación de coihue y maño hembra	
UV-06	Asociación de coihue y tepa	
UV-07	Asociación de notro y zarza	
UV-08	Asociación de notro y chaura	Matorral secundario de notro

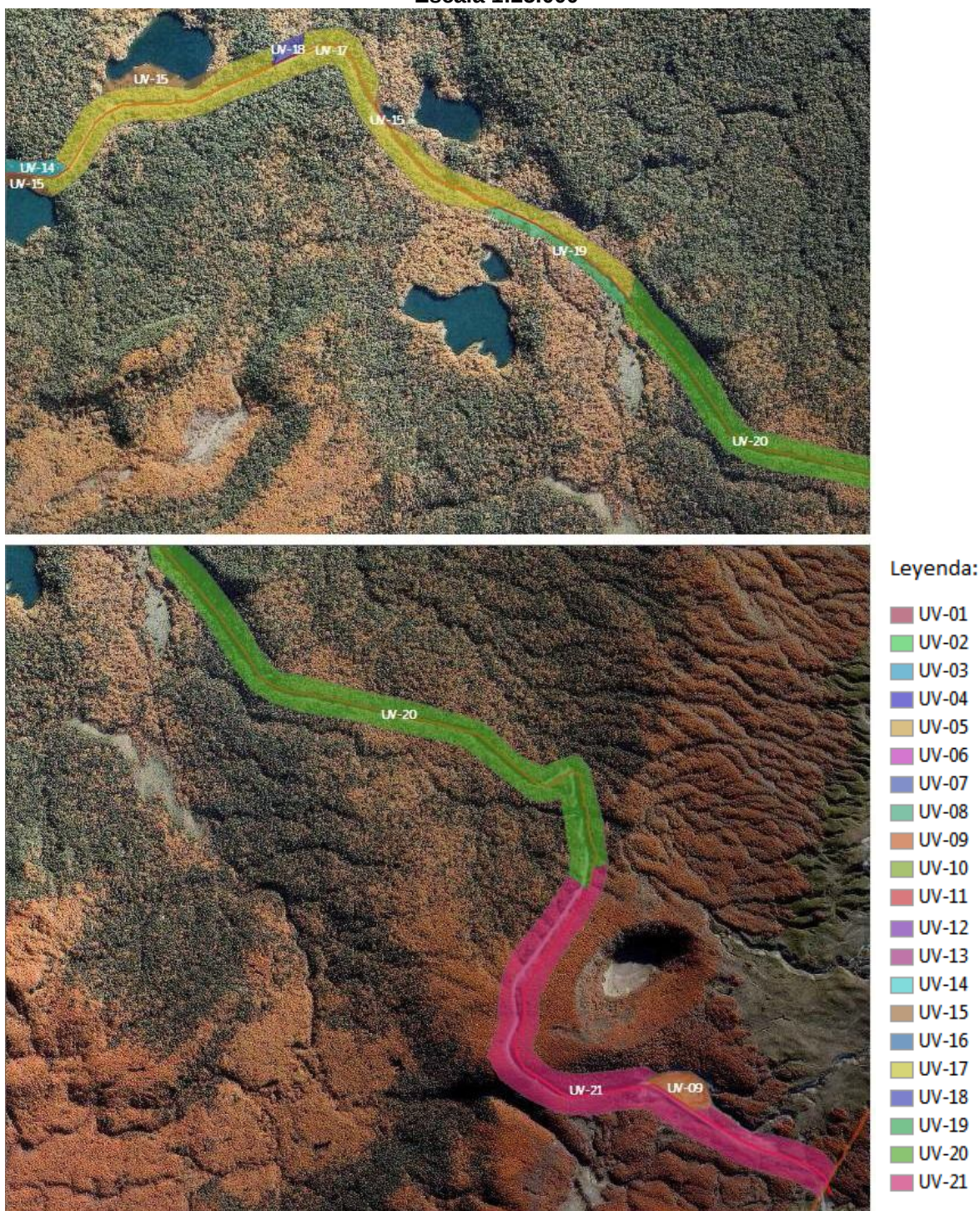
Unidad Vegetacional	Unidad Vegetacional Preliminar	Formación Final
UV-09	Asociación de manzanilla hedionda y alfalfa chilota	Suelo desnudo
UV-10	Asociación de coihue y notro	Bosque juvenil
UV-11	Asociación de coihue, notro, chaura y ulmo	
UV-12	Asociación de notro y chilco	Bosque siempreverde en regeneración
UV-13	Asociación de coihue, coihue de Magallanes y notro	
UV-14	Asociación de coihue, coihue de Magallanes y quila	Bosque siempreverde andino
UV-15	Asociación de ñirre y cortadera	Vegetación ribereña
UV-16	Asociación de lenga y quila	Bosque caducifolio perturbado
UV-17	Asociación de ñirre, quila y calafate	
UV-18	Asociación de parrilla y quila	Suelos semidesnudos
UV-19	Asociación de lenga y chaura	
UV-20	Asociación de lenga y parrilla	Bosque caducifolio de lenga
UV-21	Asociación de lenga y canelo enano	

Fuente: Elaboración propia (2015).

Figura 4. .Distribución de las formaciones vegetacionales en el área de estudio
Escala 1:25.000



**Figura 5. Distribución de las formaciones vegetacionales en el área de estudio.
Escala 1:25.000**



5.2.1.1. Zona Edificada

Zona correspondiente al complejo fronterizo, en donde la vegetación constituye un elemento secundario y dominan los aspectos de infraestructura. De acuerdo a Etienne y Prado (1982), el grado de artificialización correspondería a “ciudad con áreas verdes”,

pese a que su extensión es reducida.

5.2.1.2. Bosque Laurifolio LA7 LB4 H3

Bosque de dosel cerrado, de gran altura (20 a 25 metros) dominado por *Nothofagus dombeyi*, acompañado de especies siempreverdes de hoja ancha, tales como *Eucryphia cordifolia*, *Laureliopsis philippiana*, *Myrceugenia planipes*, *Caldcluvia paniculata*. En algunas unidades domina también *Saxegothea conspicua*. Sitios con perturbaciones naturales por caída de árboles o grandes ramas presentan una alta densidad de especies arbóreas juveniles (*Luma apiculata*, *Lomatia ferruginea*, *Azara lanceolata*, *Aextoxicon punctatum*, *Gevuina avellana*, *Caldcluvia paniculata*), *Chusquea* sp. y también de especies arbustivas (*Ribes magellanicum*, *Aristotelia chilensis*, *Berberis darwinii*). También se observa una alta abundancia de helechos (*Blechnum chilense*, *Lophosoria quadripinnata*, *Blechnum mochaenum*, *Blechnum hastatum*), trepadoras (*Mitraria coccinea*, *Hydrangea serratifolia*) y varias epífitas. Los dos primeros metros junto a la carretera, que no poseen cobertura de dosel, están dominados por especies exóticas, tales como *Rubus* sp., *Lotus pedunculatus*, *Trifolium repens*, *Plantago lanceolata*, *Digitalis purpurea*, *Anthemis cotula* y algunas gramíneas, aunque también es posible encontrar especies nativas, principalmente helechos. El grado de artificialización corresponde principalmente a una vegetación clímax, aunque el límite del bosque junto a la carretera puede corresponder a una vegetación peneclímax con exclusiones, debido a la acción antrópica sobre los primeros metros de la vegetación.

5.2.1.3. Matorral secundario de notro LB5 H5

Unidad con alta perturbación antrópica debido a la presencia de basureros o zonas para estacionamiento de vehículos, y con un porcentaje de suelo desnudo entre 20 y 40%. No posee cobertura de dosel y está dominado por especies juveniles y arbustivas nativas, y gran cantidad de especies exóticas, principalmente herbáceas. Entre las nativas, domina notablemente *Embothrium coccineum*, *Gaultheria phyllireifolia* y *Luma apiculata*, de entre 3 y 4 m de altura. Éstas son acompañadas por *Nothofagus dombeyi*, *Eucryphia cordifolia*, *Ribes magellanicum*, *Fuchsia magellanica* y *Buddleja globosa*. Entre las exóticas, destacan *Rubus* sp., *Hypericum perforatum*, *Lupinus microcarpus*, *Anthemis cotula* y *Digitalis purpurea*, *Anthoxanthum odoratum*. Se observa una alta regeneración de especies nativas en los límites del bosque, donde abundan individuos juveniles de *Embothrium coccineum*, *Aristotelia chilensis*, *Nothofagus dombeyi*, *Amomyrtus luma*, *Myrceugenia planipes*, *Gevuina avellana*, *Eucryphia cordifolia* y *Lomatia ferruginea*. La estrata herbácea está compuesta principalmente por especies exóticas, en donde además de las ya mencionadas, se encuentran *Lotus pedunculatus*, *Plantago lanceolata*, *Rumex acetosella*, *Hypochaeris radicata*, *Trifolium repens*, *Dactylis glomerata* y *Ranunculus repens*. El grado de artificialización corresponde a vegetación peneclímax, debido al estado de recuperación de la vegetación tras intervención humana.

5.2.1.4. Suelo desnudo LB1 H1

Sector altamente antropizado tras un corte en la vegetación y aplanamiento del terreno, correspondiente principalmente a suelo desnudo (90%), salvo por la presencia de algunas gramíneas, y la vegetación exótica circundante, dominada en algunos casos por las herbáceas *Anthemis cotula* y *Lotus corniculatus*. En los alrededores es posible observar también *Holcus lanatus*, *Digitalis purpurea*, *Plantago lanceolata*, *Rumex crispus*, *Cirsium vulgare*. En algunos sitios es posible encontrar un estrato arbustivo poco abundante,

compuesto por *Rubus sp.*, *Aristotelia chilensis*, *Fuchsia magellanica* y *Chusquea sp.* El grado de artificialización, según Etienne y Prado (1982) correspondería a un terreno de pastoreo con pasto muy degradado. Sin embargo, no es posible identificar los objetos de utilización del sitio en el pasado.

5.2.1.5. Bosque juvenil LA4 LB6 H3

Bosque joven, denso, cuya altura no supera los 15 metros, y cuyo dosel se encuentra dominado principalmente por *Nothofagus dombeyi*. En el estrato arbóreo, le acompañan *Embothrium coccineum*, *Luma apiculata*, *Caldcluvia paniculata*, *Raphithamnus spinosus*, *Azara lanceolata*, *Laureliopsis philippiana*, *Saxegothaea conspicua*, *Eucryphia cordifolia*, *Amomyrtus luma*, *Lomatia ferruginea* y *Buddleja globosa*. La mayoría de estas especies no supera los 4 metros de altura. En el estrato arbustivo es bastante abundante, y la especie que domina por altura y abundancia es *Fuchsia magellanica*. También es posible encontrar *Chusquea sp.*, *Ribes magellanicum*, *Gaultheria phyllireifolia*, y *Rubus sp.* En el estrato herbáceo, en los dos metros más cercanos a la carretera dominan *Lotus pedunculatus*, *Holcus lanatus*, *Hypericum perforatum*, *Acaena ovalifolia*, *Dactylis glomerata* y otras gramíneas. Luego, es posible encontrar *Mitraria coccínea*, *Asteranthera ovata*, *Dysopsis glechomoides*, *Gunnera tinctoria*, *Acaena ovalifolia* y *Blechnum chilense*. El grado de artificialización corresponde a vegetación peneclímax, del tipo “bosque virgen coetáneo o multietáneo”.

5.2.1.6. Bosque siempreverde en regeneración LB3 H1

Zonas altamente antropizadas, debido a cortes de laderas junto al camino, que presentan una alta cantidad de ceniza volcánica en el suelo. No poseen cobertura de dosel, y presentan un suelo desnudo cercano que va desde un 50 a un 80%. Se observa una gran cantidad de musgos y líquenes. Existe una alta regeneración de especies nativas arbustivas y arbóreas, principalmente de *Nothofagus dombeyi*, *Embothrium coccineum*, *Gaultheria phyllireifolia* y *Eucryphia cordifolia*, *Chusquea sp.* y *Fuchsia magellanica*, que alcanzan una altura de 1 a 4 m. Las otras especies leñosas que regeneran son *Baccharis tricuneata*, *Berberis empetrifolia*, *Laureliopsis philippiana*, *Weinmannia trichosperma* y *Myrceugenia chrysocarpa*, que no superan los 1,5 m. El estrato herbáceo se restringe a 1 ó 2 metros junto a la carretera, salvo por la presencia de algunas gramíneas, *Baccharis nivalis*, *Blechnum pennamarina* y *Blechnum hastatum* entre las cenizas o bajo los arbustos. En éste encontramos *Acaena ovalifolia*, *Valeriana lapathifolia*, *Plantago lanceolata*, *Rumex acetosella*, *Digitalis purpurea*, *Lotus pedunculatus*, *Hypochaeris radicata* y *Holcus lanatus*. El grado de artificialización corresponde a vegetación peneclímax con exclusiones, debido al estado de recuperación de la vegetación tras la intervención humana.

5.2.1.7. Bosque siempreverde andino LA2 LB5 H4

Bosque cuyo dosel está dominado por *Nothofagus betuloides* y *Nothofagus dombeyi*. La cobertura de estas especies es variable, debido a que en varias zonas se observan árboles muertos en pie de entre 10 y 20 metros de altura (sin follaje), probablemente por efectos de la última erupción volcánica en la zona. La capa de cenizas que cubre el suelo varía entre 30 y 50 cm de profundidad. Aun así, se observa sobre ella una alta densidad de musgos, líquenes y epífitas. El estrato arbustivo es muy denso y alcanza entre 1 y 1,5 metros de altura, lo que refleja un estado de recuperación de la comunidad. Abunda principalmente *Embothrium coccineum*, *Azara lanceolata*, *Aristotelia chilensis*, *Gaultheria*

sp., *Chusquea sp.*, *Weinmannia trichosperma*, *Desfontainia spinosa*, *Ribes magellanicum* y varias especies de *Berberis* (*B. ilicifolia*, *B. mycrophylla*, *B. empetrifolia*). En el estrato herbáceo está dominado tanto por especies nativas como exóticas, encontrando en los primeros metros junto a la carretera *Acaena ovalifolia*, *Geranium sessiflorum*, *Gunnera magellanica*, *Baccharis nivalis*, *Uncinia tenuis*, además de *Rumex acetosella*, *Plantago lanceolata*, *Lotus pedunculatus*, *Digitalis purpurea*, *Hypochaeris radicata* y algunas gramíneas. Hacia el sotobosque, es posible encontrar *Acaena ovalifolia*, *Nertera granadensis*, *Urtica magellanica*, *Dysopsis glechomoides*, *Solanum sp.*, *Lophosoria quadripinnata* y distintas especies de *Blechnum*. El grado de artificialización corresponde a vegetación peneclímax, del tipo “bosque virgen coetáneo o multietáneo”, dado por el proceso de recuperación posterior a la destrucción por mecanismos naturales.

5.2.1.8. Vegetación ribereña LB4 H3

Comunidad asociada a bordes de lagunas, en donde dominan una gran cantidad de ciperáceas. Entre ellas, es posible observar especies como *Carex caduca*, *C. canescens*, entre otras. El resto del estrato herbáceo circundante a la laguna está compuesto por *Fragaria chiloensis*, *Acaena ovalifolia*, *Blechnum pennamarina*, *Rumex acetosella*, *Chusquea sp.*, *Hypochaeris radicata*, *Lotus pedunculatus*, y algunas gramíneas. Entre las arbustivas se observan algunas especies de *Berberis* y de *Gaultheria*, y también individuos de *Fuchsia magellanica*. El grado de artificialización corresponde a vegetación clímax, puesto que no ha sido alterado por el hombre.

5.2.1.9. Bosque caducifolio perturbado LA2 LB4 H4

Bosque con una alta densidad de *Nothofagus pumilio* o *Nothofagus antarctica*, así como también algunos individuos de *Nothofagus betuloides*, con una altura de entre 12 y 20 m. Sin embargo, la mayoría de los individuos se encuentran muertos en pie y sin follaje, probablemente debido al efecto de las cenizas producidas en la última erupción volcánica en la zona. Por ello, la cobertura de dosel es baja, y permite la dominancia de especies en el estrato arbustivo. En éste observamos principalmente *Chusquea culeou*, acompañada de *Fuchsia magellanica*, *Myrceugenia chrysocarpa*, *Gaultheria phyllireifolia*, *Azara lanceolata*, *Ribes magellanicum* y varias especies de *Berberis* (*B. buxifolia*, *B. empetrifolia*, *B. montana*, *B. mycrophylla*, *B. serrato-dentata*). En el sotobosque existe una alta densidad de musgos, hepáticas y líquenes, y se observa una abundancia de plántulas de todas las especies mencionadas, lo que da cuenta de la regeneración natural del sistema. Por otro lado, el estrato herbáceo, en los primeros dos metros junto a la ruta principal, está compuesto por *Acaena ovalifolia*, *Fragaria chiloensis*, *Valeriana lapathifolia*, *Baccharis nivalis*, *Blechnum pennamarina*, *Gunnera magellanica*, *Anthoxanthum odoratum*, *Rumex acetosella*, *Mentha pulegium*, *Plantago lanceolata*, entre otras especies exóticas. El grado de artificialización corresponde a vegetación peneclímax, del tipo “bosque virgen coetáneo o multietáneo”, dado por el proceso de recuperación posterior a la destrucción por mecanismos naturales como erupciones volcánicas.

5.2.1.10. Suelo semidesnudo LB1 H2

Unidad con alta perturbación antrópica, con un suelo desnudo cercano al 80%, casi libre de vegetación. Existe una alta capa de cenizas (1m aprox.), por lo que posee escasa regeneración. Las especies leñosas que logran regenerar son *Chusquea sp.*, *Ribes magellanicum* y *Nothofagus betuloides*, y distintas especies de *Gaultheria*, todas con individuos que no superan los 1 a 1,5m de altura y se distribuyen de manera agregada. El

estrato herbáceo está compuesto por *Baccharis nivalis*, *Rumex acetosella*, *Dactylis glomerata*, *Lotus pedunculatus*, *Achillea millefolium*, y algunas gramíneas. El grado de artificialización corresponde a vegetación peneclímax con exclusiones, debido al estado de recuperación de la vegetación tras la intervención humana.

5.2.1.11. Bosque caducifolio de lenga LA6 LB4 H3

Comunidad dominada en su estrata arbórea por *Nothofagus pumilio* y, en menor medida, por *Nothofagus betuloides*, formando un dosel semidenso, de hasta poco más de 20m de altura. Se diferencia de otras comunidades caducifolias por la ausencia de árboles muertos en pie, y la mínima presencia de *Chusquea culeou*, probablemente asociada a la mayor cobertura de dosel. Si bien persiste una alta capa de cenizas volcánicas, es posible que las inclinaciones naturales del terreno hayan evitado una mayor acumulación. Bajo el dosel, dominan especies como *Ribes magellanicum*, *Drymis andina*, y distintas especies de *Berberis* (*B. Serrato-dentata*, *B. montana*, *B. mycophylla*). En menor medida, se observa *Azara lanceolata* y *Gaultheria sp.* Entre las herbáceas, junto a la carretera se observa las exóticas *Plantago lanceolata*, *Trifolium pratense*, *Hypochaeris radicata*, *Lotus pedunculatus*, *Digitalis purpurea*, *Rumex acetosella*, y las nativas *Acaena ovalifolia*, *Acaena leptacantha*, *Gunnera magellanica*, *Valeriana lapathifolia*, *Carex sp.*, y algunas gramíneas. Bajo el sotobosque no se observan herbáceas. El grado de artificialización varía entre una vegetación clímax y una vegetación peneclímax, debido al estado de recuperación que presentan algunos sitios, producto de la destrucción por catástrofes naturales como deslizamientos y vulcanismo.

5.2.2. FLORA

A partir de las parcelas y muestreos mediante recorridos visuales, se encontraron 105 especies de plantas vasculares en el área de estudio. El listado y la información sistemática de cada una se encuentra en la tabla 7. Se incluye también el nombre común de las especies, su origen biogeográfico y su forma de vida.

Tabla 7. Listado florístico e información de cada especie

Orden	Familia	Nombre	Nombre común	Origen	Forma de vida
Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Cerastium arvense</i>	Cuernecita	N	Hb
	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	I	Hp
		<i>Rumex crispus</i>	Romaza	I	Hp
		<i>Rumex obtusifolius</i>	Lengua de vaca	I	Hp
Equisetales	Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i>	Cola de caballo	N	Hp
Apiales	Araliaceae	<i>Hydrocotyle bonariensis</i>	Malva del monte	N	Hp
Asterales	Griselinaceae	<i>Raukava laetevirens</i>	Sauco del diablo	N	A, a
		<i>Griselinia ruscifolia</i>	Boqui	N	a
	Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i>	Milenrama	I	Hp
		<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla hedionda	I	Hp
		<i>Baccharis nivalis</i>	Raín de las nieves	N	Hp
		<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Vautro	N	Arbust o
		<i>Baccharis tricuneata</i>	Tola	N	Arbust o

Orden	Familia	Nombre	Nombre común	Origen	Forma de vida
		<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	I	Hb
		<i>Dasyphyllum diacanthoides</i>	Trevo	N	A
		<i>Gamochoeta sp.</i>		NS	H
		<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	I	Hb
		<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	I	Hp
Berberidopsidales	Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i>	Olivillo	E	A
Bruniales	Columelliaceae	<i>Desfontainia fulgens</i>	Taique	N	a
Canellales	Winteraceae	<i>Drimys andina</i>	Canelo enano	N	a
Celastrales	Celastraceae	<i>Maytenus magellanica</i>	Maiten de Magallanes	N	A, a
Cornales	Hydrangeaceae	<i>Hydrangea serratifolia</i>	Canelilla , Voqui naranjo	N	Lp
Cucurbitales	Coriariaceae	<i>Coriaria ruscifolia</i>	Deu, Matarratones	N	Sa
Dipsacales	Caprifoliaceae	<i>Valeriana lapathifolia</i>	Guahuilque	N	Hp
Ericales	Ericaceae	<i>Gaultheria phillyreifolia</i>	Chaura	N	a
		<i>Gaultheria poeppigii</i>	Chaura	N	a
Fabales	Fabaceae	<i>Lotus pedunculatus</i>	Alfalfa chilota	I	Hp
		<i>Lupinus microcarpus</i>	Altramuz	I	Ha
		<i>Trifolium pratense</i>	Trébol rojo	I	Hb
		<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	I	Hp
	Nothofagaceae	<i>Nothofagus antarctica</i>	Ñirre	N	A
		<i>Nothofagus betuloides</i>	Coigüe de	N	A
		<i>Nothofagus dombeyi</i>	Coigüe	N	A
		<i>Nothofagus pumilio</i>	Lenga	N	A
Gentianales	Rubiaceae	<i>Nertera granadensis</i>	Rucachucao	N	Hp
Geraniales	Geraniaceae	<i>Geranium sessiliflorum</i>	Core-core de	N	Hp
Gunnerales	Gunneraceae	<i>Gunnera magellanica</i>	Pangue	N	Hp
		<i>Gunnera tinctoria</i>	Nalca	N	Hp
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Asteranthera ovata</i>	Voqui estrella	N	Hp
		<i>Mitraria coccinea</i>	Botellita, Vochi-vochi	N	Sa
	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	I	Hp
		<i>Prunella vulgaris</i>	Hierba mora	I	Hp
	Plantaginaceae	<i>Digitalis purpurea</i>	Dedalera,	I	Hp
		<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén	I	Hp
	Scrophulariaceae	<i>Buddleja globosa</i>	Matico	N	a
	Verbenaceae	<i>Rhaphithamnus</i>	Espino negro	N	a
	Atherospermataceae	<i>Laurelia sempervirens</i>	Laurel	E	A
	Monimiaceae	<i>Laureliopsis philippiana</i>	Tepa	N	A
Liliales	Alstroemeriaceae	<i>Luzuriaga polyphylla</i>	Quilineja, Coral	E	Hp
		<i>Luzuriaga radicans</i>	esparto, azahar del monte	N	Hp
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Dysopsis clechomoides</i>	Viola magellanica	N	Hp
	Hypericaceae	<i>Hypericum caespitosum</i>	Hipérico	E	Hp
		<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan	I	Hp

Orden	Familia	Nombre	Nombre común	Origen	Forma de vida
	Salicaceae	<i>Azara lanceolata</i>	Aromo	N	a
		<i>Salix biminalis</i>	Mimbrera	I	a
Malvales	Thymelaeaceae	<i>Ovidia andina</i>	Traro, Voqui	N	a
Myrtales	Myrtaceae	<i>Amomyrtus luma</i>	Luma	N	A, a
		<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	N	A, a
		<i>Myrceugenia chrysocarpa</i>	Luma blanca	N	A, a
		<i>Myrceugenia planipes</i>	Pitrilla	N	A
	Onagraceae	<i>Fuchsia magellanica</i>	Chilco, aljaba	N	a
Oxalidales	Cunoniaceae	<i>Caldcluvia paniculata</i>	Tiaca	N	A
		<i>Eucryphia cordifolia</i>	Ulmo	N	A
		<i>Weinmannia trichosperma</i>	Tineo	N	A
	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	N	A, a
Poales	Cyperaceae	<i>Carex caduca</i>	Juncia caduca	N	Hp
		<i>Carex canescens</i>	Cortadera blanca	I	Hp
		<i>Carex sp.</i>		NS	H
		<i>Uncinia tenuis</i>	Quinquina	N	Hp
	Poaceae	<i>Anthoxanthum</i>	Grama de olor	I	Hp
		<i>Bromus lithobius</i>	Bromo chileno	N	Hp
		<i>Chusquea cf. Argentina</i>	Colihue	N	Sa
		<i>Chusquea cf. Macrostachya</i>	Taihuén	N	Sa
		<i>Chusquea coleou</i>	Colihue	N	Sa
		<i>Cytisus scoparius</i>	Retama negra	I	a
		<i>Dactylis glomerata</i>	Dáctilo	I	Hp
		<i>Gramínea sp</i>		NS	H
		<i>Holcus lanatus</i>	Heno blanco	I	Hp
Proteales	Proteaceae	<i>Embothrium coccineum</i>	Notro	N	A, a
		<i>Gevuina avellana</i>	Avellano	N	A
		<i>Lomatia ferruginea</i>	Fuinque,	N	A, a
		<i>Lomatia hirsuta</i>	Radal	N	A
Ranunculales	Berberidaceae	<i>Berberis buxifolia</i>	Calafate	N	a
		<i>Berberis darwinii</i>	Michay	N	a
		<i>Berberis empetrifolia</i>	Uva de la cordillera	N	a
		<i>Berberis ilicifolia</i>	Chelia	N	a
		<i>Berberis microphylla</i>	Calafate	N	a
		<i>Berberis montana</i>	Palo amarillo	N	a
		<i>Berberis serrato-dentata</i>	Ruderal	N	a
		<i>Berberistrigona</i>	Calafate	N	a
	Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	Ranúnculo de prado	I	Hp
Rosales	Rosaceae	<i>Acaena leptacantha</i>	Pimpinela	N	Hp
		<i>Acaena ovalifolia</i>	Cadillo	N	Hp
		<i>Fragaria chilensis</i>	Frutilla chilena	N	H
		<i>Rubus sp*</i>	Zaraza	I	a
	Urticaceae	<i>Urtica magellanica</i>	Ortiga de	N	Hp

Orden	Familia	Nombre	Nombre común	Origen	Forma de vida
			Magallanes		
Saxifregales	Grossulariaceae	<i>Ribes magellanicum</i>	Uvilla , Parilla	N	a
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum sp.</i>		N	H
Podocarpales	Podocarpaceae	<i>Saxegothaea conspicua</i>	Maño hembra	N	A
Cyatheales	Dicksoniaceae	<i>Lophosoria quadripinnata</i>	Palmilla, palmita	N	Sa
Polypodiales	Blechnaceae	<i>Blechnum cordatum</i>	Costilla de vaca	N	Sa
		<i>Blechnum hastatum</i>	Quilquil, Palmilla	N	Hp
		<i>Blechnum mochaenum</i>	Iquide	N	Hp
		<i>Blechnum penna-marina</i>	Pingüe	N	Hp

N = Nativa no endémica, E =Endémica, I = Introducida, NS = Indeterminada, A = Árbol, a = Arbusto, H = Hierba, Ha = Hierba anual, Hb = Hierba bienal, Hp = Hierba perenne, Lp = Liana perenne. *Puede ser *Rubus constrictus* y/o *R. ulmifolius*.

6. ANÁLISIS

6.1. ANÁLISIS SISTEMÁTICO

En la Tabla se observa un resumen de los grupos taxonómicos encontrados en el área de estudio. Se encontraron 5 subclases, de las cuales la que cuenta con mayor riqueza de familia (87,2%), géneros (92,1%) y especies (89,5%) es Magnoliidae, seguida por Caryophyllidae y Polypodiidae. Las subclases con menor riqueza familias, géneros y especies corresponden a Equisetidae y Pinidae, con una sola familia, género y especie cada una.

Las familias más ricas en especies son las familias Asteraceae (10 especies), Poaceae (9 especies) y Berberidaceae (8 especies), todas ellas pertenecientes a la subclase Magnoliidae.

Por otra parte, entre todos los taxa encontrados, 26 familias (55,3%) poseen un solo género y una sola especie como representante en el sitio de estudio, lo que podría reflejar un alto paleoendemismo de la zona de estudio.

A nivel de género, los más diversos en términos del número de especies observadas corresponden a Berberis (8 especies), Nothofagus (4 especies), y Blechnum (4 especies).

Tabla 8. Resumen sistemático de la flora encontrada en el sitio de estudio

Subclase	N° Familias	% Familias	N° Géneros	% Géneros	N° Especies	% Especies
Caryophyllidae	2	4,3	2	2,6	4	3,8
Equisetidae	1	2,1	1	1,3	1	1,0
Magnoliidae	41	87,	70	92,1	94	89,5
Pinidae	1	2,1	1	1,3	1	1,0
Polypodiidae	2	4,3	2	2,6	5	4,8
Total	47	100,0	76	100,0	105	100,0

Fuente: Elaboración propia (2014).

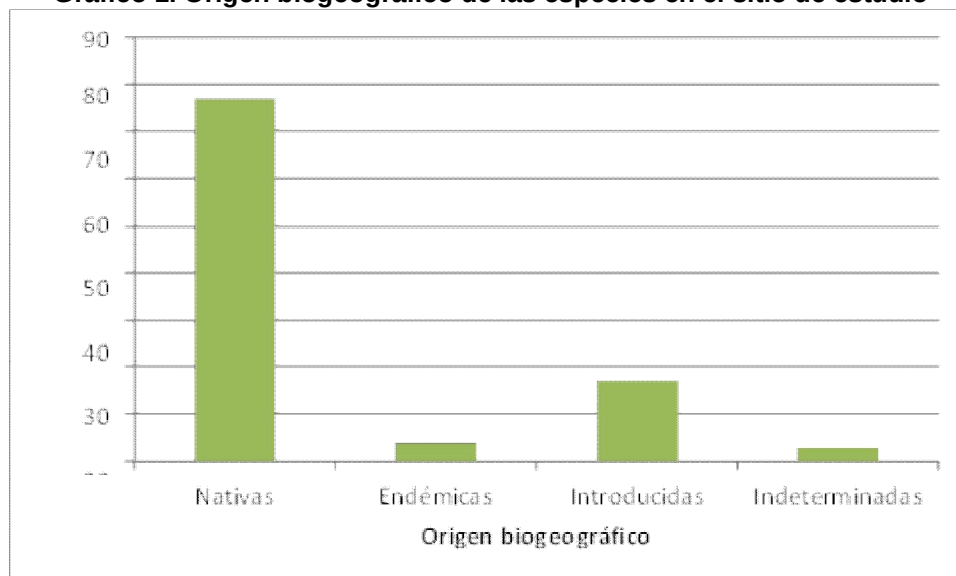
6.2. ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Las especies encontradas en el área de estudio se clasificaron a partir de 3 tipos de origen biogeográfico, correspondientes a especies nativas no endémicas; endémicas; e introducidas. Entre las especies observadas, 77 (73,3%) corresponden a especies nativas, entre las cuales 4 especies (3,8%) son endémicas. 17 especies (16,2%) son clasificadas como exóticas. Tres especies se consideraron como indeterminadas, debido a que no fue posible realizar la identificación a nivel específico. En el gráfico 1 se muestra la riqueza específica en el área de estudio.

Se observa que la mayoría de las especies encontradas son nativas, lo que da cuenta de la riqueza del lugar y su condición de área protegida. Sin embargo, el nivel de endemismo es bajo en, lo que puede relacionarse al hecho de que se trata de una zona muy cercana a Argentina. En efecto, si bien muchas de las especies nativas no son endémicas para Chile (considerando sus límites políticos), sí son endémicas para la zona sur de Chile y Argentina (Zuloaga *et al.* 2008).

La alta riqueza de especies nativas en relación a la cantidad de especies introducidas es consecuente con el hecho de que el sitio de estudio se encuentra en un área protegida y posee bajos niveles de intervención antrópica. De hecho, la presencia de especies introducidas se limita generalmente a sitios perturbados y cercanos a la carretera principal. Además, la riqueza de especies introducidas es bastante baja en relación al número de especies introducidas descritas para el parque (Muñoz-Schick 1980, Mardones *et al.* 2012). Es posible que la altura del trayecto restrinja el establecimiento de este grupo de especies, encontrando menor número de especies que en zonas bajas del parque. Por otro lado, una gran cantidad de especies introducidas son compartidas con Argentina, lo que puede relacionarse a la presencia de una ruta internacional (Fuentes *et al.* 2010).

Gráfico 1. Origen biogeográfico de las especies en el sitio de estudio



Fuente: Elaboración propia (2015).

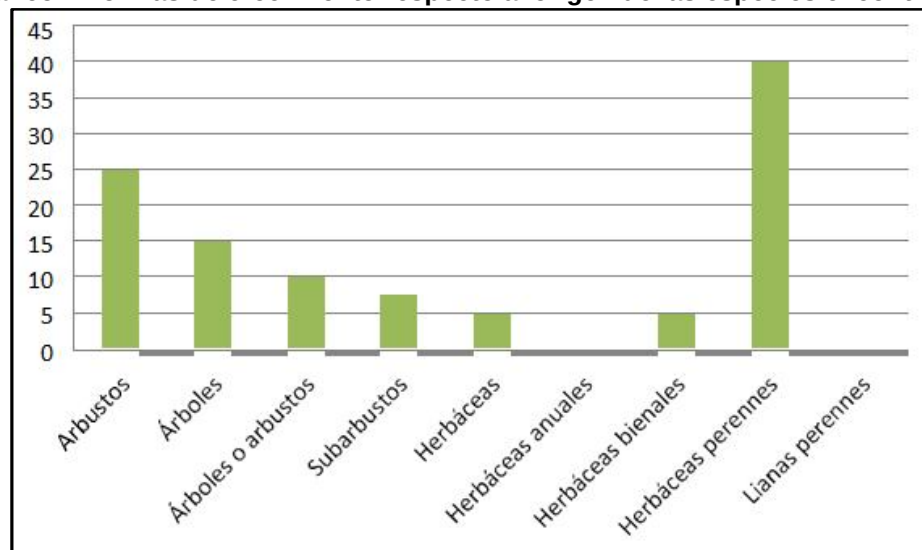
6.3. FORMA DE CRECIMIENTO

Se encontraron 7 formas de crecimiento en el área de estudio, correspondientes a árboles, arbustos, subarbustos, herbáceas anuales, herbáceas bienales, herbáceas perennes, y lianas perennes. Para 7 especies, la forma de vida varía entre arbusto y árbol. Para 5 herbáceas no fue posible determinar la duración del ciclo de vida (denominadas “Herbáceas”). En el gráfico 2 se encuentra un resumen de las diferentes formas de crecimiento encontradas.

En términos generales, el grupo de las herbáceas perennes es el más diverso, con 40 especies. Si se considera a todas las herbáceas como un mismo grupo, se observaron 50 especies en la zona de estudio. Esta riqueza es baja en relación a la descrita para el sitio (Muñoz-Schick, 1980), sin embargo, es probable que esto se relacione a la reciente perturbación generada por una erupción volcánica.

La segunda forma de crecimiento más diversa corresponde al grupo de los arbustos, con 24 especies. La alta presencia de arbustos se relaciona principalmente al crecimiento de bosques secundarios recientemente perturbados (tanto por acción antrópica como por perturbaciones naturales). En ese sentido, la disminución en la cobertura de dosel puede permitir la abundancia de estas especies en el sotobosque.

Gráfico 2. Formas de crecimiento respecto al origen de las especies encontradas



6.4. ESTADO DE CONSERVACIÓN

En el sitio de estudio se encontraron 3 especies con algún tipo de categoría de conservación a partir de las fuentes consultadas: *Blechnum hastatum*, *Blechnum mochaenum*, y *Lophosoria quadripinnata*. Estas tres especies de helecho se encuentran en la categoría de “Preocupación Menor”, según el 8° Proceso del RCE D.S. N°19/2012 del MMA. Las tres especies pueden ser observadas tanto a orillas del camino como dentro del sotobosque. Aquellos individuos encontrados en los primeros metros junto a la carretera podrían verse afectados ante eventuales trabajos en la vía.

7. CONCLUSIONES

El sitio de estudio se establece desde el Bosque Laurifolio Interior hasta el Bosque Caducifolio Andino. A partir de la metodología COT, se encontraron 11 formaciones vegetacionales en el área de influencia, de los cuales 6 corresponden a bosques (Bosque Laurifolio, Bosque Juvenil, Bosque Siempreverde en Regeneración, Bosque Siempreverde Andino, Bosque Caducifolio Perturbado, Bosque Caducifolio de Lengua), uno correspondiente a matorral (Matorral Secundario de Notro), uno a Vegetación Ribereña, y 3 asociados a la acción antrópica (Zona edificada, Suelos Semidesnudos y Suelos Desnudos).

El dosel está dominado en los primeros kilómetros por especies siempreverdes de hoja ancha características del bosque valdiviano, acompañadas de *Nothofagus dombeyi* y *Podocarpus nubigena*. Estos bosques se caracterizan por su alta diversidad de plantas vasculares, helechos y epífitas, y son considerados un hot spot de diversidad (Myers *et al.* 2000). Sin embargo, la presencia de perturbaciones de origen antrópico son constantes en las orillas del camino, lo que genera en ocasiones la presencia de bosques secundarios y zonas con gran abundancia de especies introducidas.

Hacia mediados del tramo, *Nothofagus dombeyi* es reemplazado por *Nothofagus betuloides*, en un bosque altamente perturbado por efectos de una reciente erupción volcánica y la presencia de una alta capa de cenizas. A pesar de ello, actualmente se observa una alta regeneración en el sotobosque, tanto de especies arbustivas como arbóreas. Finalmente, se observa un bosque caducifolio dominado en ocasiones por *Nothofagus pumilio* o *Nothofagus antarctica*. La perturbación natural de estos bosques es variable, pero presentan igualmente una alta regeneración en el sotobosque.

A partir de las parcelas de muestreo, se encontraron 105 especies de plantas vasculares, de las cuales la mayoría corresponden a la Subclase Magnoliidae. Las familias con mayor riqueza corresponden a Asteraceae, Poaceae y Berberidaceae. Los géneros más diversos corresponden a Berberis, Nothofagus y Blechnum.

Respecto al origen biogeográfico, la mayor cantidad de especies corresponden a especies nativas no endémicas, seguidas de las introducidas, que se encuentran principalmente a orillas del camino y asociadas a perturbaciones antrópicas tales como cortes de laderas o remoción de la vegetación nativa.

En cuanto a las formas de crecimiento, la más común corresponde a herbáceas perennes, seguidas de los arbustos. Esto puede dar luces del estado de recuperación de los bosques tras acciones antrópicas y perturbaciones naturales.

Se encontraron 3 especies con algún tipo de categoría de conservación, correspondientes *Blechnum hastatum*, *Blechnum mochaenum*, y *Lophosoria quadripinnata*, todas en categoría de Preocupación Menor. Las tres especies pueden encontrarse a orillas del camino, aunque también bajo el sotobosque.

8. BIBLIOGRAFÍA

Baeza, M., Barrera, E., Flores, J., Ramírez, C. y Rodríguez, R. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47: 23-46.

Benoit, I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.

CONAF 2014. Botánica del Parque Nacional Puyehue. Documento interno de trabajo elaborado por la Corporación Nacional Forestal, Unidad Parque Nacional Puyehue.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante cartografía de ocupación de tierras: Conceptos y manual de uso básico. Ciencias Agrícolas N°10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Fuentes, N., Ugarte, E., Kühn, I., Klotz, S. 2010. Alien plants in southern South America. A framework for evaluation and management of mutual risk of invasion between Chile and Argentina. Biological Invasions 12: 3227-3236.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile; clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile, 165 pp.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 316 pp.

Mardones D., Zúñiga-Reinoso A., Mihoc M., Saldaña A. 2012. Flora introducida asociada a bordes de senderos en el bosque templado siempreverde: nuevos registros para el Parque Nacional Puyehue (Región de Los Lagos, Chile). Chloris Chilensis año 15, N°2. URL: <http://www.chlorischile.cl>

Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabeta Impresores, Chile. 545 pp.

MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N° 151. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de Marzo de 2007.

MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N° 50. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de Junio de 2008.

MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N° 51. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de Junio de 2008.

MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N° 23. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 07 de mayo de 2009.

MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33. Chile. Aprueba reglamento para la clasificación de

especies silvestres. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de Febrero de 2012.

MMA. 2011b. Decreto Supremo N°41. Chile. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de Abril de 2012.

MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42. Chile. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de Abril de 2012.

MMA. 2012. Decreto Supremo N°19. Chile. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de Febrero de 2013

MMA. 2013. Decreto Supremo N°13. Chile. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de Julio de 2013.

MMA. 2014. Decreto Supremo N°52. Chile. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Santiago, Chile. Diario oficial, 29 de Agosto de 2014.

MMA. 2015. D.S. N° 38/2015, que fue publicado en el Diario Oficial el 4 de diciembre de 2015.

MMA. 2016. [Decreto Supremo N°16/2016 del Ministerio del Medio Ambiente](#), que fue publicado en el Diario Oficial el 30 de septiembre de 2016.

MMA. 2017. [Decreto Supremo N°6/2017 del Ministerio del Medio Ambiente](#), que fue publicado en el Diario Oficial el 2 de junio de 2017.

Mueller-Dombois, D. y Ellenberg, H. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. Wiley. New York. 547 pp.

Muñoz-Schick M. 1980. Flora del Parque Nacional Puyehue. Editorial Universitaria. Santiago. 558 pp.

Myers N., Mittermeier R.A., Mittermeier C.G., Da Fonseca G.A., Kent J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature 403, 853-858.

Pacheco, N. 2013. Chusquea (Poaceae) en el Parque Nacional Puyehue, Región de los Lagos, Chile. Chloris Chilensis Año 16: N° 1. URL: <http://www.chlorischile.cl>

Riedemann P. y Aldunate G. 2003. Flora nativa de valor ornamental: identificación y propagación. Zona Sur y Austral. Editorial Andrés Bello. Segunda Edición. Santiago. 732 pp.

Zuloaga F.O., Morrone O. y Belgrano M.J. 2008. Catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur. Instituto de Botánica Darwinion, IBODA.

APÉNDICE N° 1

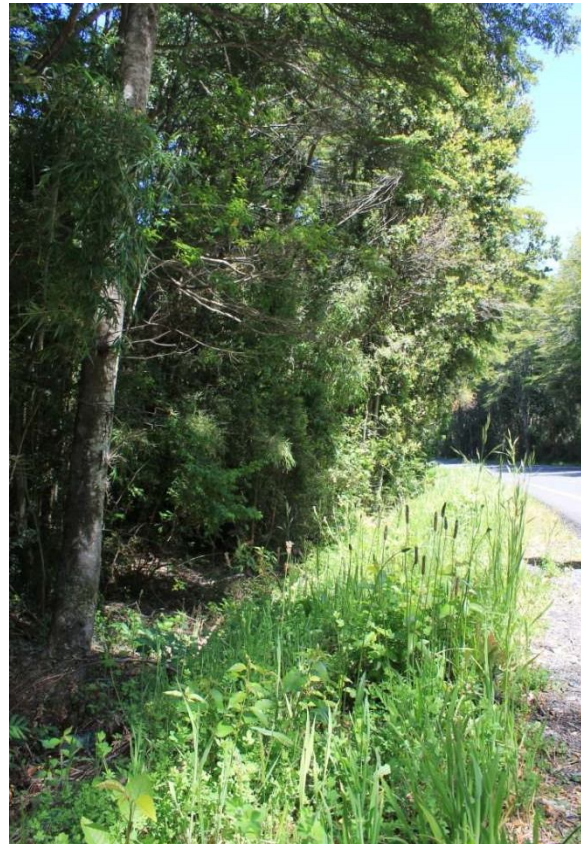
Fotografías



Fotografía 1. Zona edificada correspondiente a la Aduana Chilena del Paso Cardenal Samoré.



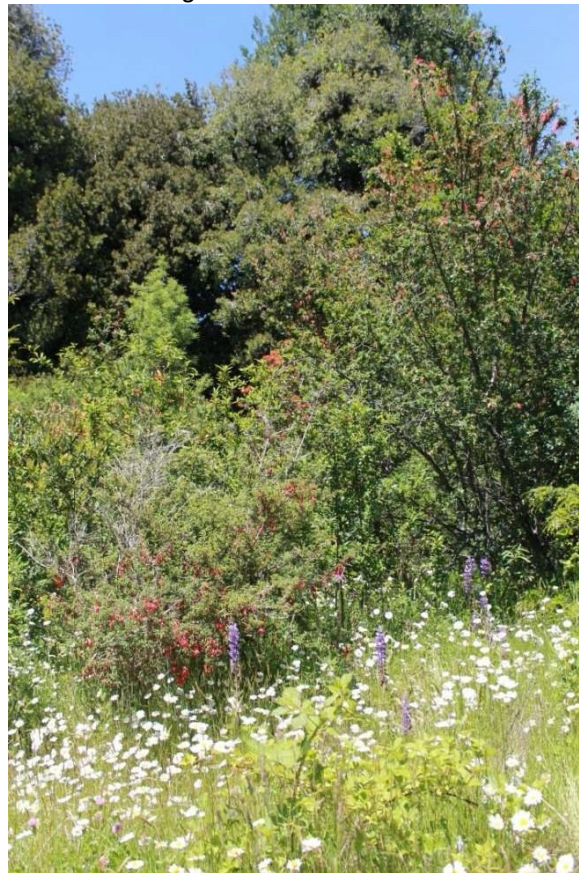
Fotografía 2. Interior del Bosque Laurifolio



Fotografía 3. Borde de camino de Bosque Laurifolio



Fotografía 4. Suelo desnudo



Fotografía 5. Matorral secundario de notro



Fotografía 6. Bosque juvenil



Fotografía 7. Bosque siempreverde en regeneración



Fotografía 8. Bosque siempreverde andino, con variable cobertura de dosel



Fotografía 9. Vegetación ribereña



Fotografía 10. Bosque caducifolio perturbado



Fotografía 11. Suelo semidesnudo



Fotografía 12. Bosque caducifolio de lenga

APÉNDICE N° 2
Listado de Especies

Especie	P 01	P 02	P 03	P 04	P 05	P 06	P 07	P 08	P 09	P 10	P 11	P 12	P 13	P 14	P 15	P 16	P 17	P 18	P 19	P 20	P 21	P 22	P 23	P 24	P 25	P 26	P 27	P 28	P 29	P 30	P 31
<i>Acaena leptacantha</i>				1																											1
<i>Acaena ovalifolia</i>	1		r	1	1				2		r		1	2	1	3	1	4	2	1	1	2			1	1	1	1	1	1	1
<i>Achillea millefolium</i>			1					1			1		2										1	1	1						
<i>Aextoxicon</i>			1	2																											
<i>Amomyrtus luma</i>	1		1						1																						
<i>Anthemis cotula</i>			1			2	1	1			2		1	2											r	1	1				
<i>Anthoxanthum</i>			1		r	1	1	1			2	2	1	3	2				r	1	1		1	r							
<i>Aristotelia chilensis</i>			2	2		1	1	2			1																				
<i>Asteranthera ovata</i>												r		1											r						
<i>Azara lanceolata</i>	1		1	1	1				2		1				1	2		1	1		2								2	1	
<i>Baccharis nivalis</i>															1				1	1	1	1		1		1	1	1	1		
<i>Baccharis</i>																			1												
<i>Baccharis tricuneata</i>										1				1			1														
<i>Berberis buxifolia</i>																						2									
<i>Berberis darwinii</i>				1							1		1																		
<i>Berberis empetrifolia</i>																		1	1				2			1	1				
<i>Berberis ilicifolia</i>				1														1	1												
<i>Berberis montana</i>																							1							1	2
<i>Berberis mycophylla</i>																		1				2	2		1	1			1		
<i>Berberis serrato-</i>																							1					1	1	1	
<i>Berberis trigona</i>																1	1														
<i>Blechnum chilense</i>	1		2	1	1	1			2		2					1	1												1		
<i>Blechnum hastatum</i>			1	1						r	1																				
<i>Blechnum</i>	1		1	1	1				1		r																				
<i>Blechnum</i>										r																					
<i>Bromus lithobius</i>				r																											
<i>Buddleja globosa</i>						2							1	2																	
<i>Caldcluvia paniculata</i>			2	1	1				1																						
<i>Carex caduca</i>																									1	2					
<i>Carex canescens</i>																									1	2					
<i>Carex sp.</i>																									1	2		r			
<i>Cerastium arvense</i>															r											r					

Especie	P 01	P 02	P 03	P 04	P 05	P 06	P 07	P 08	P 09	P 10	P 11	P 12	P 13	P 14	P 15	P 16	P 17	P 18	P 19	P 20	P 21	P 22	P 23	P 24	P 25	P 26	P 27	P 28	P 29	P 30	P 31
<i>Chusquea cf.</i>	2		2	2	2		1	2																							
<i>Chusquea cf.</i>											3	1	2				2	2	2	4											
<i>Chusquea coleou</i>																					2	1	3	2	2	3	2	3	2		
<i>Cirsium vulgare</i>							1																								
<i>Coriaria ruscifolia</i>								1																							
<i>Cytisus scoparius</i>									1																						
<i>Dactylis glomerata</i>						1		1	2																						r
<i>Dasyphyllum</i>	1		1																												
<i>Desfontainia spinosa</i>															1			1													
<i>Digitalis purpurea</i>			1	1		2	1	1		r			r		2	1	1	r	1	1	r										
<i>Drymis andina</i>																														2	
<i>Dysopsis clechomoide</i>	1														1			1													
<i>Embothrium</i>			1			2		2		1			2		2		1	1		2											
<i>Equisetum bogotense</i>					1																r						r				
<i>Eucryphia cordifolia</i>	4		4	2	2	1		2	1	1																					
<i>Fragaria chiloensis</i>																						2	2		2		1				
<i>Fuchsia magellanica</i>						2	1	1	4		2		1		2	3		3	1						1						
<i>Gamochaeta a sp.</i>																					r				1			r			
<i>Gaultheria</i>									1	1				2		2		2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1		1	1
<i>Gaultheria poeppigii</i>																1				1	1	1			1	1		1		1	1
<i>Geranium</i>																r															
<i>Gevuina avellana</i>			1	2	2	1																									
<i>Gramínea sp</i>				1		1				1			3		1	1			1			1		r	1		1	r		r	1
<i>Griscelinia ruscifolia</i>	1										1																				
<i>Gunnera magellanica</i>					1									r	2	1					1				1			1	1	1	
<i>Gunnera tinctoria</i>				1		1	1		1		1		1		1		1														
<i>Holcus lanatus</i>	r		r	r	r	1	1	1	2		1	2	2	3	2	r	1	1	1	1	r										
<i>Hydrangea</i>	2		1	1	1																										
<i>Hydrocotyle</i>													1																		
<i>Hypericum caespitosum</i>																											r				
<i>Hypericum</i>						2		1					1	1					1		1			1							

Especie	P 01	P 02	P 03	P 04	P 05	P 06	P 07	P 08	P 09	P 10	P 11	P 12	P 13	P 14	P 15	P 16	P 17	P 18	P 19	P 20	P 21	P 22	P 23	P 24	P 25	P 26	P 27	P 28	P 29	P 30	P 31
<i>Hypochaeris radicata</i>			r	r		1		1		r	1		r	1	r	1	1	1	1	1	r	r	1	1	1		r	r	1	r	r
<i>Laurelia</i>			1																												
<i>Laureliopsis</i>	4		1	2	2				1	r	3				1																
<i>Lomatia ferruginea</i>			1	1		1		1	1				1																		
<i>Lomatia hirsuta</i>														r																	
<i>Lophosoria</i>	1		1	1	1						2				1																
<i>Lotus pedunculatus</i>	r		2	1	1	1	1	1	3		2	2		2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1				r		
<i>Luma apiculata</i>				1	1	2			1																						
<i>Lupinus microcarpus</i>						2	1							2							1			1							
<i>Luzuriaga polyphylla</i>	1										r																				
<i>Luzuriaga radicans</i>	1		r								r																				
<i>Maytenus</i>																		1													
<i>Mentha pulegium</i>																				1	1			1	1						
<i>Mitraria coccinea</i>	1		1	1					3		2				2																
<i>Myrceugenia</i>																	1											1			
<i>Myrceugenia</i>	2		1	3	2	1					1																				
<i>Nertera granadensis</i>															1																
<i>Nothofagus</i>																						2	2		2		1				
<i>Nothofagus betuloides</i>															2	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Nothofagus dombeyi</i>	2		4	3	3	2		3	4	2	3		2	2	2		1	2	1	1	1	1									
<i>Nothofagus pumilio</i>																					2							2	3	4	4
<i>Ovidia andina</i>					1																										
<i>Plantago lanceolata</i>			1	r		2	1	1	1		2	1	1	1	2	1	1	r	r	1	r		1	1	1				1		
<i>Prunella vulgaris</i>																															r
<i>Ranunculus repens</i>	1		r		1	1		r			r								r	1				1							
<i>Raphithamnus</i>									1																						
<i>Raukava laetevirens</i>			1		1	1																									
<i>Ribes magellanicum</i>			1	1					1		1		1	1	1	2		2	2	2	1	2	2	2	1		1	1	2	2	2
<i>Rubus sp*</i>			1	2	1	3	1	1	1			1																			
<i>Rumex acetosella</i>				1		1		1		1	1	1	1	1		1	1	r	1	1	1		2	1	r		1	r	1		r
<i>Rumex crispus</i>							1				1								r					1							

Especie	P 01	P 02	P 03	P 04	P 05	P 06	P 07	P 08	P 09	P 10	P 11	P 12	P 13	P 14	P 15	P 16	P 17	P 18	P 19	P 20	P 21	P 22	P 23	P 24	P 25	P 26	P 27	P 28	P 29	P 30	P 31
Rumex obtusifolius														1																	
Salix viminalis						1		1																							
Saxegothae a	1		2	2	3				1																						
Solanum sp.																1															
Taraxacum officinale			r			r		r	r			r	r										r								
Trifolium pratense						r							r	1	1	r	r		r	r	1				r		1		r		r
Trifolium repens			1		1	1		r			1																				
Uncinia tenius															r																
Urtica magellanica															1									1							
Valeriana lapathifolia											1						1				1		1						1		
Weinmannia										1					1																

Fuente: Elaboración propia (2015).

*Puede ser *Rubus ulmifolius* o *R. constrictus*. r: Un solo individuo, cobertura despreciable.